



Plataforma mare.lA

Telemonitoramento Inteligente para Gestão de Risco e Cuidado Integral

Protocolo Clínico Geral

Work Package 1 (WP1) — Relatório do 1º Trimestre
Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital 2025 — RNP
Versão 1.0 | Maio de 2026



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



UFPB



UFPEL

Fatec **CPS**
Ferraz de
Vasconcelos
Centro
Paula Souza

Sumário

1. Apresentação	3
2. Contexto e Justificativa	4
3. Objetivos do Protocolo	5
3.1 Objetivo Geral	5
3.2 Objetivos Específicos	5
4. Cenários Clínicos e Critérios de Elegibilidade	6
4.1 Critérios de Inclusão por cenário	6
4.2 Critérios Gerais de Exclusão (todos os cenários)	6
5. Módulos, Usuários, Perfis e Responsabilidades Gerais	7
6. Fluxo Clínico Geral da Plataforma marelA	9
6.1 Pré-Intervenção: Entrada e Cadastro	9
6.2 Intervenção — 1ª Etapa: Coleta e Triagem inicial	9
6.3 Intervenção — 2ª Etapa: Monitoramento Contínuo	10
6.4 Pós-Intervenção: Resposta Clínica e Gestão do Cuidado	10
7. Agentes de Coleta, Instrumentos Clínicos e Dispositivos de Coleta	11
7.1 Agentes de Coleta	11
7.2 Instrumentos Validados por Cenário	11
7.3 Dispositivos IoT Previstos	11
8. Lógica de Geração e Classificação de Alertas Clínicos	13
9. Suporte à Decisão Clínica	14
10. Periodicidade de Monitoramento por Cenário	15
11. Indicadores de Monitoramento do Protocolo	15
14.1 Indicadores de Processo	15
14.2 Indicadores de Resultado	15
12. Interoperabilidade com o Ecossistema SUS Digital	17
13. Aspectos Éticos, Legais e de Privacidade	17
14. Referências	18
15. ANEXOS	19

1. Apresentação

Este documento constitui o Protocolo Clínico Geral da Plataforma mareIA, entregue como produto do Work Package 1 (WP1) ao Programa Redes de Colaboração em Saúde Digital 2025 da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Ele descreve o fluxo clínico consolidado, os critérios de elegibilidade, os atores envolvidos, os instrumentos de coleta, a lógica de alertas e os requisitos éticos e legais que orientarão o desenvolvimento técnico da plataforma e a condução dos quatro cenários de pesquisa.

O protocolo está ancorado no Fluxograma Clínico Geral da Plataforma mareIA (versão consolidada, maio de 2026) e serve de referência comum para as equipes de saúde e de tecnologia da informação das instituições participantes.

2. Contexto e Justificativa

O Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta o desafio de garantir cuidado contínuo e equitativo a populações vulneráveis, especialmente em regiões de difícil acesso e zonas rurais. A fragmentação do cuidado, a sobrecarga das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a ausência de ferramentas de telemonitoramento integradas comprometem a prevenção de agravos e a longitudinalidade do cuidado.

A Plataforma mareIA propõe uma solução digital interoperável, extensível e de código aberto para apoiar o telemonitoramento ativo na Atenção Primária à Saúde (APS), utilizando Inteligência Artificial (IA) de forma ética e responsável para identificar riscos, gerar alertas clínicos e apoiar a tomada de decisão das equipes de saúde.

A plataforma será validada em quatro cenários clínicos reais, contemplando grupos prioritários:

- (1) pessoas idosas (ATENTO 60+);**
- (2) pessoas com hipertensão e diabetes (CardioRemoto);**
- (3) pessoas em cuidados paliativos e seus cuidadores (FamillAr_Ativa) e**
- (4) trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos (AgroSUS).**

3. Objetivos do Protocolo

3.1 Objetivo Geral

Definir o fluxo clínico padrão da Plataforma mareIA para orientar o desenvolvimento tecnológico, a condução dos estudos de caso e a integração entre as equipes de saúde e de TI de modo a fortalecer a comunicação entre as pessoas cuidadas e a equipe de saúde.

3.2 Objetivos Específicos

- Descrever as fases clínicas e operacionais do ciclo de cuidado mediado pela plataforma.
- Definir os critérios de elegibilidade por cenário clínico.
- Especificar os atores, papéis e fluxos de informação nos módulos da plataforma.
- Especificar os instrumentos de coleta de cada cenário (formulários e dispositivos de IOT)
- Definir critérios de geração e classificação de alertas clínicos.
- Orientar as condutas pós-alerta e o suporte à decisão clínica.
- Garantir conformidade com a LGPD, a Resolução CNS 466/2012 e o SUS Digital (RND/HL7 FHIR).
- Monitorar de forma remota Sintomas e Parâmetros Fisiológicos
- Promover a educação em Saúde a partir da inserção na plataforma de conteúdos educativos claros e acessíveis para as pessoas cuidadas.

4. Cenários Clínicos e Critérios de Elegibilidade

A plataforma será validada em quatro estudos de caso, cada um liderado por uma instituição participante. O protocolo clínico geral se aplica a todos os quatro cenários (ANEXO 1 - FLUXOGRAMA GERAL). As especificidades de cada um (ANEXOS 1-4), serão detalhados a seguir.

4.1 Critérios de Inclusão por cenário

Cenário Clínico	População-Alvo	Critério de Inclusão (resumo)
ATENTO 60+ (UFPE)	Pessoas idosas (≥ 60 anos)	Cadastrado na USF da área; residente na área de abrangência da equipe ESF
CardioRemoto (UFPB)	Adultos com HAS e/ou DM2	Diagnóstico confirmado de HAS e/ou DM2; cadastrado na APS; área remota ou com baixa cobertura especializada
FamíliaAr_Ativa (UFPEI)	Pessoas em cuidados paliativos domiciliares e seus cuidadores	cuidador familiar identificado e consentido; pessoa em cuidado paliativo domiciliar
AgroSUS (FATEC)	Trabalhadores rurais com exposição a agrotóxicos	Trabalhador rural cadastrado na APS da área; atividade agrícola com uso de agrotóxicos relatado

4.2 Critérios Gerais de Exclusão (todos os cenários)

- Recusa em assinar o TCLE.
- Ausência de cadastro ativo nas unidades de saúde dos cenários clínicos.
- Mudança de domicílio para fora da área de abrangência durante o acompanhamento.

5. Módulos, Usuários, Perfis e Responsabilidades Gerais

A plataforma mareIA possuirá três módulos centrais:

- (1) **Módulo de coleta e processamento com Inteligência Artificial (IA)**
- (2) **Módulo de Telessaúde / Comunicação segura**
- (3) **Módulo de Educação em Saúde**

Módulo	Função no Fluxo Clínico
M1 — Gestão de coleta e processamento de Dados	Aplicativo móvel para coleta de dados; formulários clínicos digitais; integração com dispositivos IoT; funcionamento offline. Integração de dados externos, dados de coletas, análise e processamento de dados; Dashboard em tempo real para equipe de gestão do cuidado e gestão da equipe; linha do tempo do paciente e grupo de pacientes; mapa de risco georreferenciado; Lista de prioridades. Suporte à decisão clínica
M2 — Telessaúde /Comunicação segura	Chat assíncrono bidirecional para comunicação do paciente com a pessoa que coleta, ou entre a equipe de gestão do cuidado com o paciente.
M3 — Educação em saúde	Repositório de conteúdos educativos (vídeos, infográficos, manuais); prescrição de conteúdo pelo profissional de saúde; promoção da literacia em saúde.

O fluxo clínico da mareIA envolve cinco perfis de usuário da plataforma:

- (1) **Paciente ou pessoa cuidada**
- (2) **Agente de Coleta** (pessoa que coleta dados)
- (3) **Equipe de Gestão do Monitoramento** (Hospital, Núcleo de Telessaúde, Unidade de Cuidados Paliativos, etc.)
- (4) **Equipe de Gestão do Cuidado** (Hospital, USF, Unidade de Cuidado Paliativo, etc.)
- (5) **Equipe de gestão da unidade de saúde** (Coordenação da unidade de saúde)

Cada usuário da plataforma acessa módulos específicos conforme seu papel na linha de cuidado.

Usuário da plataforma	Perfil / Acesso	Função Principal	Módulos
Paciente/ Pessoa Cuidada	App móvel (online/offline)	Auto-relato de sintomas, recepção de orientações e conteúdo educativo	Módulo Telessaúde - Comunicação Segura e Módulo Educação em Saúde
Agente de Coleta	App móvel (online/offline)	Cadastro de pacientes, coleta de dados clínicos	Módulo Coleta e processamento de dados por IA

			(formulários + IoT); Módulo Telessaúde -Comunicação Segura e Módulo Educação em Saúde
Equipe de Gestão do Monitoramento	Web (dashboard gestão clínica)	Supervisão do monitoramento e prestação de suporte clínico à equipe de Gestão do Cuidado; encaminhamento de informações relevantes e acionamento do módulo de comunicação segura para subsidiar a tomada de decisão clínica.	Módulo Coleta e processamento de dados por IA (formulários + IoT); Dashboard Gestor de Monitoramento; Módulo Telessaúde -Comunicação Segura
Equipe de Gestão do Cuidado	Web (dashboard gestão clínica)/ App profissional	Revisão de classificação e alertas dos pacientes, Monitoramento do território, priorização de ações, tomada de decisão clínica, plano de acompanhamento.	Módulo Coleta e processamento de dados por IA (formulários + IoT); Módulo Telessaúde -Comunicação Segura e Módulo Educação em Saúde
Gestor da unidade de saúde	Web (dashboard gestor)	Monitoramento do território, priorização de ações, relatórios gerenciais	Dashboard Gestor (dados desidentificados)

6. Fluxo Clínico Geral da Plataforma mareIA

O fluxo clínico está estruturado em quatro macrofases, conforme o Fluxograma Clínico Geral consolidado (versão maio/2026) (ANEXO 1). As fases seguem uma lógica de cuidado contínuo: **identificação** → **coleta de triagem** → **resposta clínica** → **coleta de monitoramento** → **resposta clínica**.

PRÉ-INTERVENÇÃO Entrada / Cadastro	INTERVENÇÃO 1ª ETAPA Coleta / Imagem Inicial	INTERVENÇÃO 2ª ETAPA Monitoramento Contínuo	PÓS-INTERVENÇÃO Resposta & Gestão do Cuidado
Identificação de pessoas elegíveis pela equipe de gestão do cuidado	Triagem conforme cada cenário clínico	Ciclo contínuo de coleta conforme protocolo de cada cenário	Processamento por IA: integração + classificação de risco
Verificação de critérios de inclusão e exclusão	Aplicação de instrumentos clínicos validados	Aplicação de instrumentos clínicos validados	Geração de alertas (crítico / prioritário / cuidado / informativo)
Assinatura do TCLE	Coleta de dados por formulário digital	Coleta de dados por formulário digital	Dashboard em tempo real (mapa de risco, lista de prioridades)
Cadastro na plataforma (integração com outros sistemas)	Coleta via dispositivos IoT	Coleta via dispositivos IoT	Notificação das equipes de monitoramento e de gestão do cuidado (tempo real)
Importação de dados externos via integração padrão	Transmissão e sincronização de dados à plataforma	Transmissão e sincronização de dados à plataforma	Suporte à decisão clínica da equipe de gestão do cuidado
Definição do protocolo / área de abrangência	Processamento por IA: integração + classificação de risco	Processamento por IA: integração +	Sugestão de agendamento por risco ou prioridade e alertas
Definição dos parâmetros de monitoramento e critérios de risco	Geração de alertas (crítico / prioritário / cuidado / informativo)	Reclassificação periódica de risco e alertas	Plano de cuidado baseado em dados
Consolidação do perfil clínico inicial do paciente	Geração da linha de base do paciente (Baseline)	Atualização do monitoramento (Sentinel loop)	Dashboard gestor (dados desidentificados)

6.1 Pré-Intervenção: Entrada e Cadastro

A entrada na plataforma ocorre pela identificação de pacientes elegíveis pela equipe de gestão do cuidado que já são pacientes da unidade. A equipe de gestão do cuidado verifica os critérios de elegibilidade conforme o cenário clínico aplicável e a pessoa responsável pela coleta registra o paciente na plataforma por meio do módulo de Coleta e Processamento de Dados por IA.

Apenas pacientes com TCLE assinado (ou registrado em formato digital conforme regulamentação aplicável) são cadastrados na plataforma. O consentimento precede qualquer coleta de dados.

6.2 Intervenção — 1ª Etapa: Coleta e Triage inicial

Após o cadastro, a pessoa responsável pela coleta aplica os instrumentos clínicos definidos para cada cenário e realiza a coleta de dados em formulários digitais e/ou dispositivos IoT via app da plataforma. Esses dados serão então processados com IA pela plataforma mareIA gerando uma linha de base do paciente, determinando classificação de risco e gerando alertas críticos se dados alterados.

O aplicativo de coleta opera em modo offline, permitindo uso em áreas sem conectividade, com sincronização automática quando a conexão for restabelecida — funcionalidade essencial para os territórios com conectividade precária.

6.3 Intervenção — 2ª Etapa: Monitoramento Contínuo

Após a triagem inicial, o paciente entra no ciclo de monitoramento contínuo (Sentinel loop). Coletas periódicas são realizadas conforme a frequência definida no protocolo de cada cenário (e conforme estratificação de risco e alertas). Os dados coletados são transmitidos à plataforma e submetidos à reanálise por IA para reclassificação de risco e geração de novos alertas.

6.4 Pós-Intervenção: Resposta Clínica e Gestão do Cuidado

Os dados coletados e processados, que integram as informações, classificam o paciente por risco ou prioridade, detectam alertas e geram saídas para as equipes de gestão do cuidado e gestão de monitoramento.

As saídas para equipe de monitoramento e de gestão do cuidado incluem:

- (1) mapa de risco e /ou de condições clínicas com georreferenciamento e com os alertas críticos;
- (2) lista de prioridades de atendimento em tempo real (conforme classificação de risco e alertas);
- (3) dashboard longitudinal de cada paciente e dos dados agrupados; e
- (4) suporte a tomada de decisão clínica (recomendações quanto a prioridades, agendamentos, frequência de coletas e etc. conforme cenários clínicos);

A Equipe de Gestão do Cuidado recebe notificações em tempo real e pode acionar o módulo de Telessaúde de comunicação (chat) e educação em saúde. O plano de cuidado é construído pela equipe de gestão do cuidado com base nos dados e no suporte à tomada de decisão gerada pela plataforma mareIA.

Ao mesmo tempo a que a equipe de gestão do monitoramento supervisiona continuamente a aplicação do protocolo e a condução do cuidado realizada pela equipe de gestão do cuidado, prestando apoio clínico e gerencial sempre que necessário, por meio do módulo de Telessaúde de comunicação segura.

7. Agentes de Coleta, Instrumentos Clínicos e Dispositivos de Coleta

7.1 Agentes de Coleta

O Agente de Coleta é o profissional responsável pela aplicação dos instrumentos clínicos e dispositivos IoT previstos no protocolo de cada cenário. Sua atuação ocorre na 1ª Etapa de Intervenção (Coleta e Triagem Inicial) e nas coletas de monitoramento contínuo (2ª Etapa), conforme a periodicidade definida em cada cenário.

O perfil do Agente de Coleta varia de acordo com o cenário clínico e com a natureza dos dados coletados:

- **ATENTO 60+:** Agente Comunitário de Saúde (ACS) vinculado à Unidade de Saúde da Família (USF), com suporte da equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família (ESF).
- **CardioRemoto:** Servidor do HULW/UFPB vinculado ao Ambulatório de Telessaúde — Endocrinologia. Atua em contexto hospitalar, coletando dados no dia em que o paciente comparece para exames laboratoriais programados. Dispositivos de uso compartilhado institucional; suporte clínico da equipe médica do ambulatório.
- **FamillAr_Ativa:** Cuidador da pessoa em cuidados paliativos, com suporte dos profissionais da equipe de cuidado paliativo e profissionais da equipe matricial da Cuidativa.
- **AgroSUS:** Agente Comunitário de Saúde da Família (ACF) vinculado à UBS da área de abrangência da propriedade rural, com suporte do médico da UBS. Por atuar em campo com conectividade limitada, opera o aplicativo em modo offline e sincroniza os dados ao retornar à UBS.

São atribuições gerais do Agente de Coleta:

- verificar os critérios de elegibilidade do participante conforme o cenário clínico aplicável;
- assegurar o registro do TCLE assinado (ou em formato digital, conforme regulamentação) antes de qualquer coleta de dados;
- aplicar os instrumentos clínicos validados e operar os dispositivos IoT conforme o protocolo do cenário;
- registrar os dados coletados nos formulários digitais da plataforma; e
- comunicar a Equipe de Gestão do Cuidado ou à Equipe de Gestão do Monitoramento qualquer intercorrência, recusa ou situação de risco identificada durante a coleta.

7.2 Instrumentos Validados por Cenário

Cada cenário clínico utilizará instrumentos validados na literatura e no contexto brasileiro. A seleção de instrumentos foi realizada conforme cenário-específicos.

- **ATENTO 60+:** dados da ficha de cadastro da APS e dados da ficha domiciliar da APS já coletados na rotina do Agente Comunitário de Saúde), IVCF-20 (Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional).
- **CardioRemoto:** Formulário clínico estruturado com três blocos: (i) antropometria — peso, altura, IMC automático e circunferência abdominal; (ii) sinais vitais — PA, FC e glicemia capilar; e (iii) exames laboratoriais — glicose em jejum, HbA1c, perfil lipídico (LDL, HDL, triglicerídeos, colesterol total), função renal (creatinina, ureia) e função hepática (TGO, TGP). Complementado

por histórico clínico: tabagismo, atividade física, uso de estatina e eventos cardiovasculares. A classificação de risco baseia-se inteiramente nesses parâmetros (RN-C001 a C005), sem instrumentos psicométricos.

- **FamillAr_Ativa:** Dois instrumentos de autoaplicação pelo paciente ou cuidador: (i) ESAS — 6 sintomas (dor, dispneia, ansiedade, cansaço, apetite, bem-estar), pontuados de 0–10, soma 0–60, classificado em Baixo (0–30), Moderado (31–50) ou Alto (51–70), com timestamp imutável; e (ii) Escala de Zarit — 22 itens (0–4), soma 0–88, classifica a sobrecarga do cuidador em Leve, Moderada ou Severa.
- **AgroSUS:** Dois instrumentos complementares: (i) Questionário de Triagem Ocupacional — preenchido pelo ACF com dados do processo produtivo (culturas, defensivos, EPI, histórico de intoxicação e sintomas), cujo envio à API de IA externa só ocorre com todos os campos obrigatórios preenchidos (RN-AS003); e (ii) Exame de Colinesterase Eritrocitária — biomarcador laboratorial solicitado pelo médico da UBS, com resultado registrado na plataforma e utilizado para classificação de risco por inibição enzimática: Baixo (≤ 50 –60%), Médio (60–90%) e Alto (90–100%), conforme RN-AS004.

7.3 Dispositivos IoT Previstos

Os respectivos dispositivos abaixo serão utilizados nos cenários inicialmente aplicáveis descritos na tabela, que poderão eventualmente contemplar diferentes cenários em um segundo momento. Todos devem preferencialmente suportar conectividade Bluetooth para integração direta ao aplicativo.

Dispositivo IoT	Dado Coletado	Cenários Inicialmente Aplicáveis
Esfigmomanômetro digital	PA sistólica e diastólica (mmHg)	ATENTO 60+, CardioRemoto, AgroSUS
Glicosímetro	Glicemia capilar (mg/dL)	ATENTO 60+ CardioRemoto, (seletivo)
Oxímetro de pulso	SpO2 (%), frequência cardíaca (bpm)	ATENTO 60+, FamillAr_Ativa, AgroSUS
Balança digital	Peso (kg)	ATENTO 60+, CardioRemotoFamillAr_Ativa
Estadiômetro	Estatuta (cm) → IMC	ATENTO 60+, CardioRemoto,
Termômetro	Temperatura corporal (°C)	ATENTO 60+, AgroSUS, FamillAr_Ativa
Smartphone	Dados capturados por dispositivos IoT	ATENTO 60+, AgroSUS, FamillAr_Ativa
Tablet	Dados capturados por dispositivos IoT	ATENTO 60+, AgroSUS, FamillAr_Ativa

8. Lógica de Geração e Classificação de Alertas Clínicos

O módulo de coleta e processamento de dados analisa os dados coletados, classifica os achados em três níveis de prioridades e identifica variáveis críticas para emissão de alertas. A tabela a seguir apresenta a estrutura geral e exemplos representativos.

Nível de Prioridade	ATENTO 60+	CardioRemoto	AgroSus	FarmillAr_Ativa
ALTA	IVF-20 alto risco	3+ parâmetros fora da meta OU evento cardiovascular aterosclerótico ≤ 12 meses (Grave / Vermelho)	Inibição de colinesterase eritrocitária 90–100% (Alto)	ESAS Alto: soma 51–70
MÉDIA	IVF-20 médio risco	1–2 parâmetros fora da meta, sem evento cardiovascular recente (Moderado / Amarelo)	Inibição de colinesterase 60–90% (Médio)	ESAS Moderado: soma 31–50; ou Zarit Moderada (cuidador)
BAIXA	IVF-20 baixo risco	Todos os parâmetros dentro da meta — PA < 140/90 mmHg, HbA1c < 7%, LDL < 130 mg/dL e sem evento cardiovascular no último ano (Controlado / Verde)	Inibição de colinesterase ≤ 50–60% (Baixo)	ESAS Baixo: soma 0–30
ALERTAS				
DISPARO DE ALERTAS	Queda (qualquer) Internação recente IoT fora de referência crítica (PA, FC, oximetria) Perda de peso não intencional IMC < 22 Humor alterado Autopercepção piorando em visitas consecutivas	PA ≥ 180/120 mmHg ou < 90/60 mmHg; Glicemia ≥ 250 mg/dL ou < 70 mg/dL; LDL ≥ 190 mg/dL; HbA1c muito elevada (> 10%); Evento cardiovascular nos últimos 12 meses	Inibição de colinesterase > 90%; Sintomas agudos de intoxicação por organofosforados/carbamatos (náusea, vômitos, tremores, salivação excessiva, miose); Exposição sem EPI adequado a agrotóxico de alta toxicidade	Soma ESAS > 50 → alerta duplo: notificação ao profissional + orientação imediata ao cuidador (RN-F05); Zarit Severa → risco de colapso do cuidador (RN-F06); Sintoma ESAS individual ≥ 8 (dor intensa ou dispneia grave); Ausência de registro no intervalo esperado

O processamento dos dados é feito e enviado para a equipe de gestão do cuidado em tempo real.

Todos os dados são registrados no histórico do paciente na plataforma e visíveis no dashboard da equipe de gestão do cuidado com carimbo de data/hora para fins de auditoria e continuidade do cuidado.

9. Suporte à Decisão Clínica

A plataforma oferece suporte à decisão, não substitui o julgamento clínico da equipe de saúde. O módulo de IA fornece:

- Lista de prioridades por paciente (lista) e por território (georreferenciamento), baseada no cruzamento da classificação de prioridade e da presença de alerta.
- Recomendações clínicas automatizadas contextualizadas: agendamento de consultas e frequência de reavaliações;
- Visualização da evolução clínica (dashboard) em linha do tempo, permitindo avaliação longitudinal por paciente e por grupos de pacientes para ajuste no plano de cuidados individuais.

O profissional de saúde tem autonomia para aceitar, modificar ou recusar as recomendações da IA.

10. Periodicidade de Monitoramento por Cenário

A frequência de coleta e monitoramento é determinada pela classificação de prioridades e geração de alertas conforme cada cenário, podendo ser ajustada ao longo do acompanhamento pela equipe de gestão do cuidado.

Cenário	Frequência de Monitoramento
ATENTO 60+	IVF-20 alto – 3 meses IVF-20 médio – 2 meses IVF-20 baixo – 1 mês Alertas críticos servirão para suporte à decisão clínica -> antecipar agendamento com equipe, aumentar frequência de acompanhamento com equipe ou ACS;
CardioRemoto	Pacientes controlados (Verde): coleta a cada 90 dias. Pacientes moderados ou graves (Amarelo/Vermelho): coleta a cada 30 dias. A próxima visita é calculada automaticamente após cada registro. Alertas críticos (PA $\geq 180/120$ ou $< 90/60$ mmHg; glicemia ≥ 250 ou < 70 mg/dL; LDL ≥ 190 mg/dL) geram notificação imediata à equipe médica para antecipação do atendimento
FamillAr_Ativa	Acompanhamento ativo via atualização constante feita pelo paciente/cuidador. Casos sem atualização a mais de uma semana serão notificados via aplicativo. Coleta usando ferramentas como o ESAS (Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton) que é um questionário validado para registrar e medir a intensidade de sintomas físicos e emocionais. Em caso de alerta o profissional de saúde e a gestão são notificados para tomarem as diligências cabíveis.
AgroSUS	Trabalhadores com risco Alto (inibição de colinesterase 90–100%): afastamento imediato da exposição e exames semanais até normalização dos níveis enzimáticos. Risco Médio (60–90%): acompanhamento e exame mensal. Risco Baixo (≤ 50 –60%): monitoramento semestral, conforme NR-7. Em qualquer nível, a reclassificação ocorre automaticamente após cada novo resultado de colinesterase registrado na plataforma.

11. Indicadores de Monitoramento do Protocolo

Os indicadores a seguir serão utilizados para avaliar a aderência ao protocolo, a qualidade dos dados coletados e o desempenho clínico da plataforma ao longo dos ciclos de validação.

14.1 Indicadores de Processo

- Taxa de cadastro: proporção de elegíveis identificados que foram efetivamente cadastrados na plataforma.
- Taxa de completude de coleta: proporção de coletas realizadas conforme o protocolo em relação às previstas.
- Taxa de alertas respondidos em tempo: proporção de alertas críticos e prioritários com resposta documentada.
- Taxa de funcionamento offline: proporção de coletas realizadas em modo offline com sincronização bem-sucedida.

14.2 Indicadores de Resultado

- Variação das classificações de prioridades e alertas da população monitorada ao longo do tempo.
- Nível de satisfação de usuários (ACS, profissionais de saúde, pacientes/cuidadores) avaliado por questionário padronizado.
- Tempo médio de resposta a alertas críticos (da geração do alerta ao registro da conduta).

12. Interoperabilidade com o Ecossistema SUS Digital

- e-SUS APS: importação de cadastros e dados clínicos de pacientes já registrados na APS; envio de registros de atendimento (RAC).
- e-SUS Território: integração com os dados de cadastro territorial e de famílias realizados pelos ACS.
- RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde): envio de dados clínicos nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 1.434/2020.
- Padrão de dados: HL7 FHIR R4, com vocabulários CID-10 e LOINC para codificação de diagnósticos e exames.
- Dispositivos IoT: integração via APIs abertas e/ou Bluetooth Low Energy (BLE), com dispositivos certificados pela ANVISA.
- Outros conforme cada cenário

13. Aspectos Éticos, Legais e de Privacidade

O protocolo segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018), a Resolução CNS nº 466/2012 e a Resolução CNS nº 510/2016, que regulamentam a pesquisa com seres humanos no Brasil. A tabela a seguir sintetiza as diretrizes aplicadas.

Aspecto	Diretriz Aplicada
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)	O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa conforme Resolução CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. Somente executado após aprovação.
Consentimento	TCLE assinado ou registrado digitalmente antes da inclusão na plataforma. Pacientes analfabetos: testemunha + impressão digital.
Coleta de dados sensíveis	Dados de saúde são dados sensíveis (Art. 11 LGPD). Coleta somente mediante consentimento específico e com finalidade declarada.
Minimização	Coleta apenas dos dados estritamente necessários para cada cenário clínico.
Segurança	Armazenamento criptografado; controle de acesso por perfil; log de auditoria; transmissão via HTTPS/TLS.
Interoperabilidade	Dados trafegam no padrão HL7 FHIR. Integração com e-SUS APS, e-SUS Território e RNDS conforme Portaria GM/MS nº 1.434/2020.
Anonimização no Dashboard Gestor	O gestor acessa apenas dados desidentificados, conforme Art. 12 da LGPD.
Direitos do titular	O paciente pode solicitar acesso, correção ou exclusão dos seus dados a qualquer momento.

O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPE, antes do início das coletas com participantes humanos. Nenhuma coleta de dados primários será iniciada sem parecer favorável do CEP.

14. Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos da Atenção Básica no 19. Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa.**

Duarte YAO et al. IVFI-20: Índice de Vulnerabilidade Funcional.

World Health Organization. **ICOPE Guidelines: Integrated Care for Older People**, 2017.

Zhang, X., & Wu, Y. (2025). **A bibliometric analysis and science mapping of home telemonitoring for older adults.** Educational Gerontology, 1–19.

<https://doi.org/10.1080/03601277.2025.2505987>

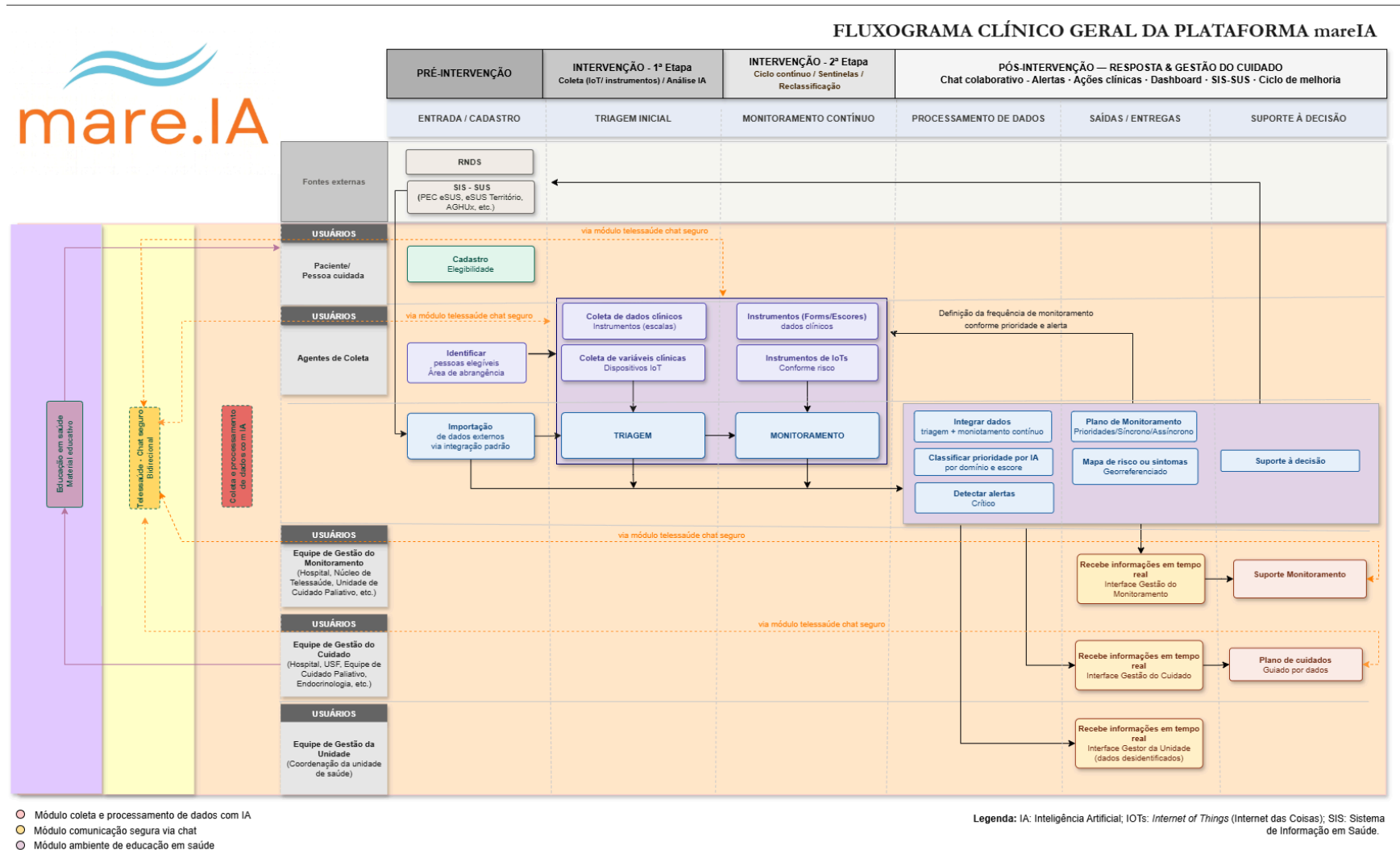
MARTINS, Diogo et al. **Interoperability of telemonitoring data in digital health solutions: a scoping review.** *Frontiers in Digital Health*, v. 7, p. 1502260, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). **Ficha de Cadastro Individual: e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS).** Versão atualizada. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/ape/esus>.

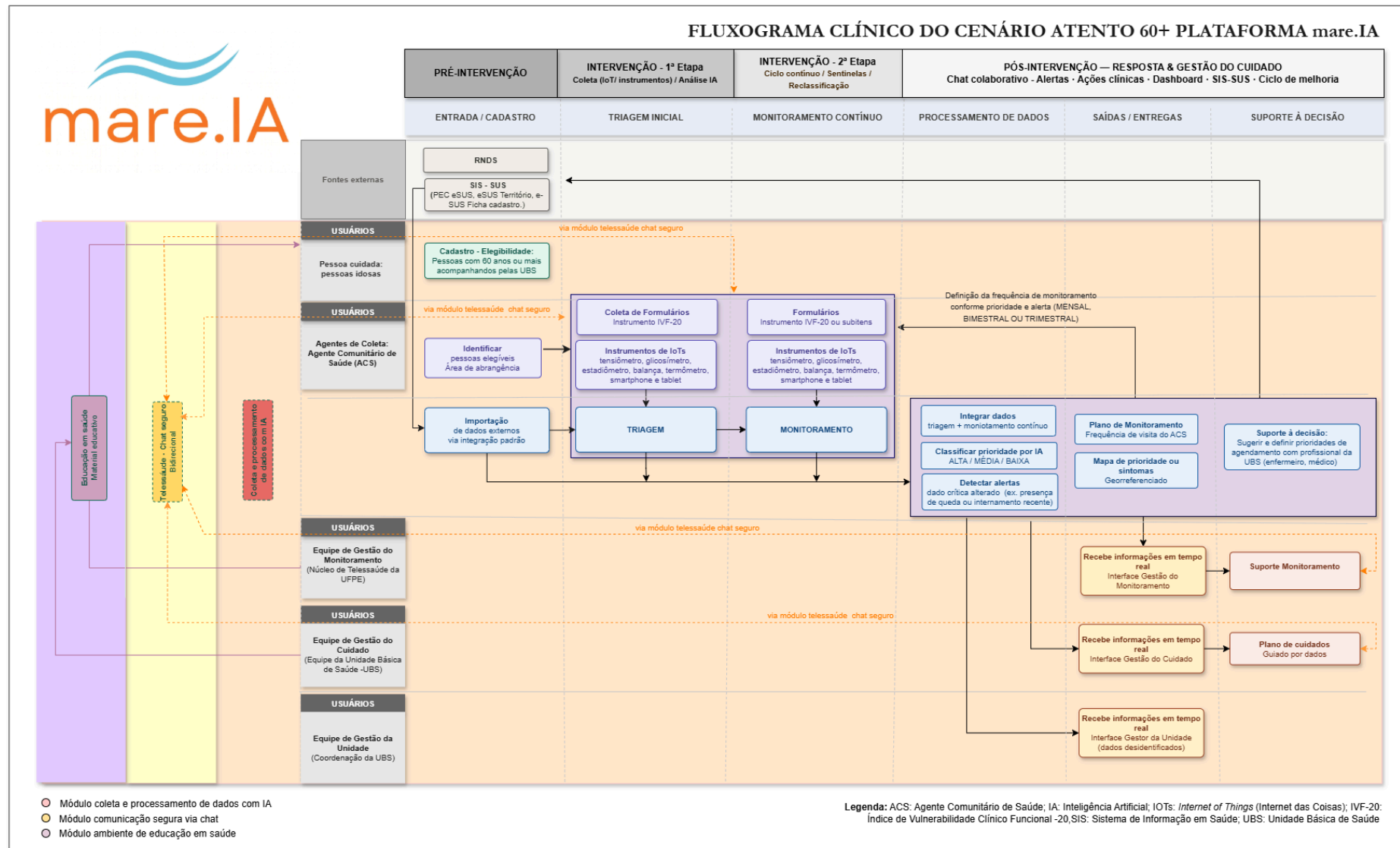
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). **Ficha de Visita Domiciliar e Territorial: e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS).** Versão atualizada. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/ape/esus>.

15. ANEXOS

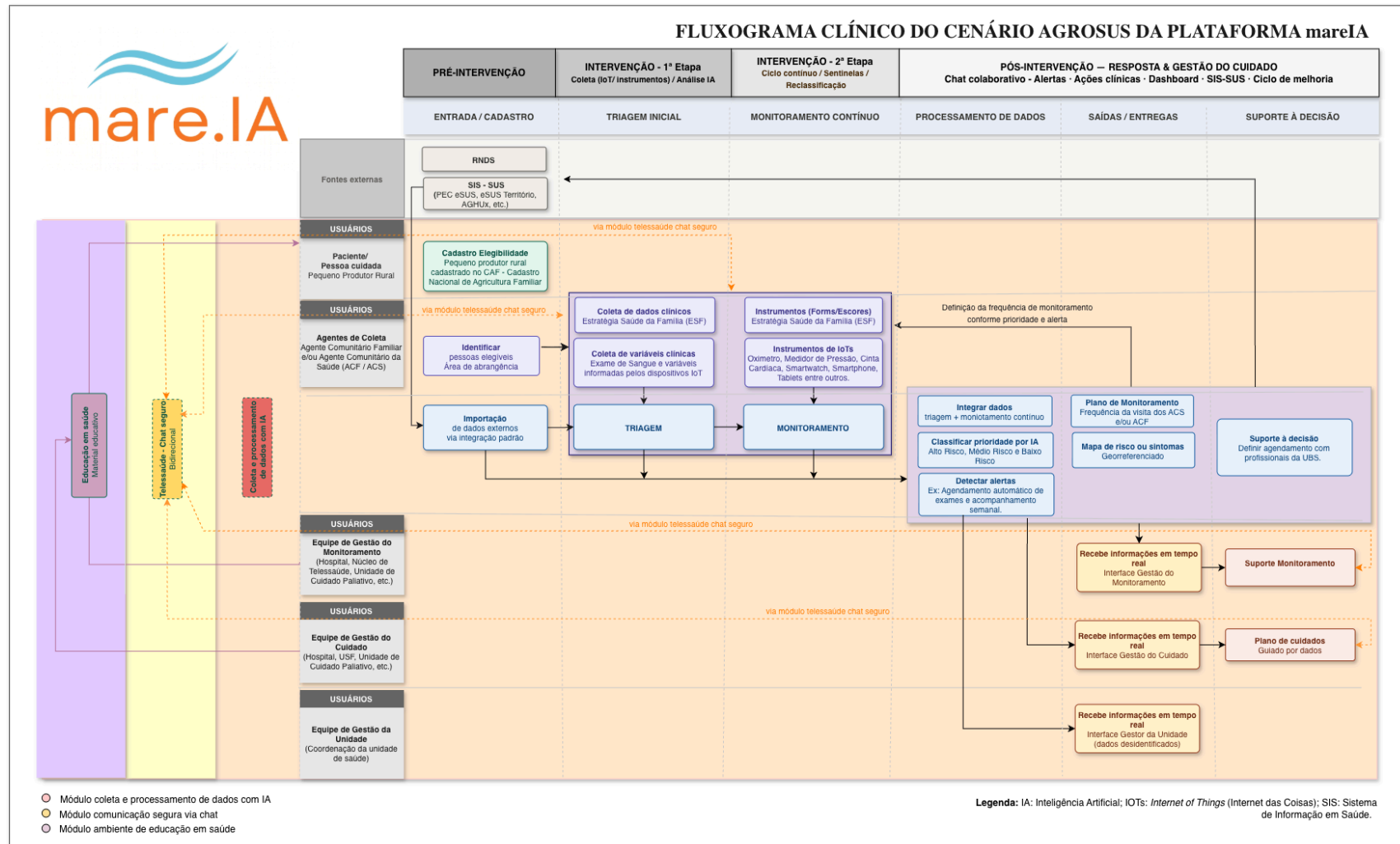
15.1 FLUXOGRAMA CLÍNICO GERAL DA PLATAFORMA MAREIA



5.2 FLUXOGRAMA CLÍNICO DO CENÁRIO ATENTO 60+

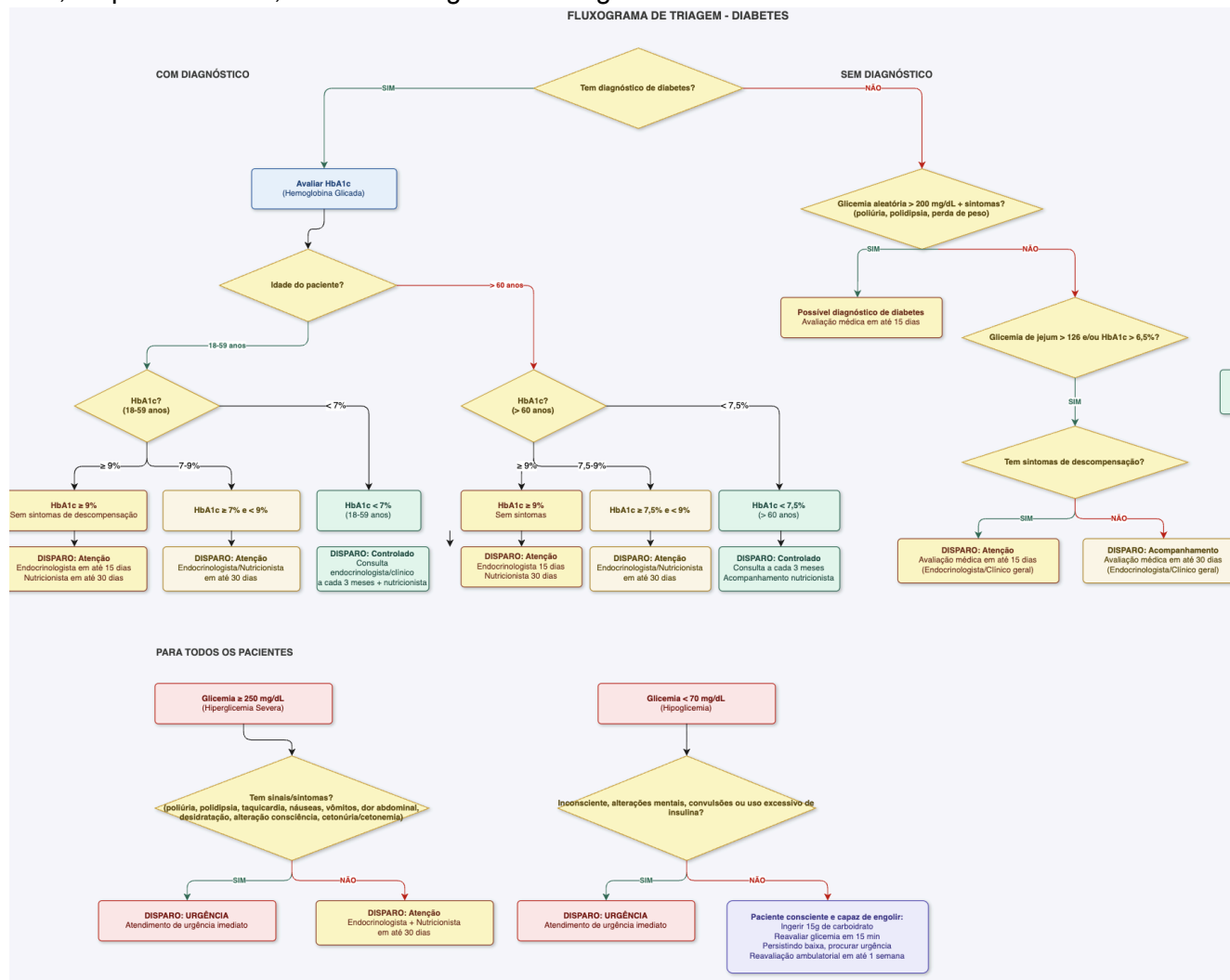


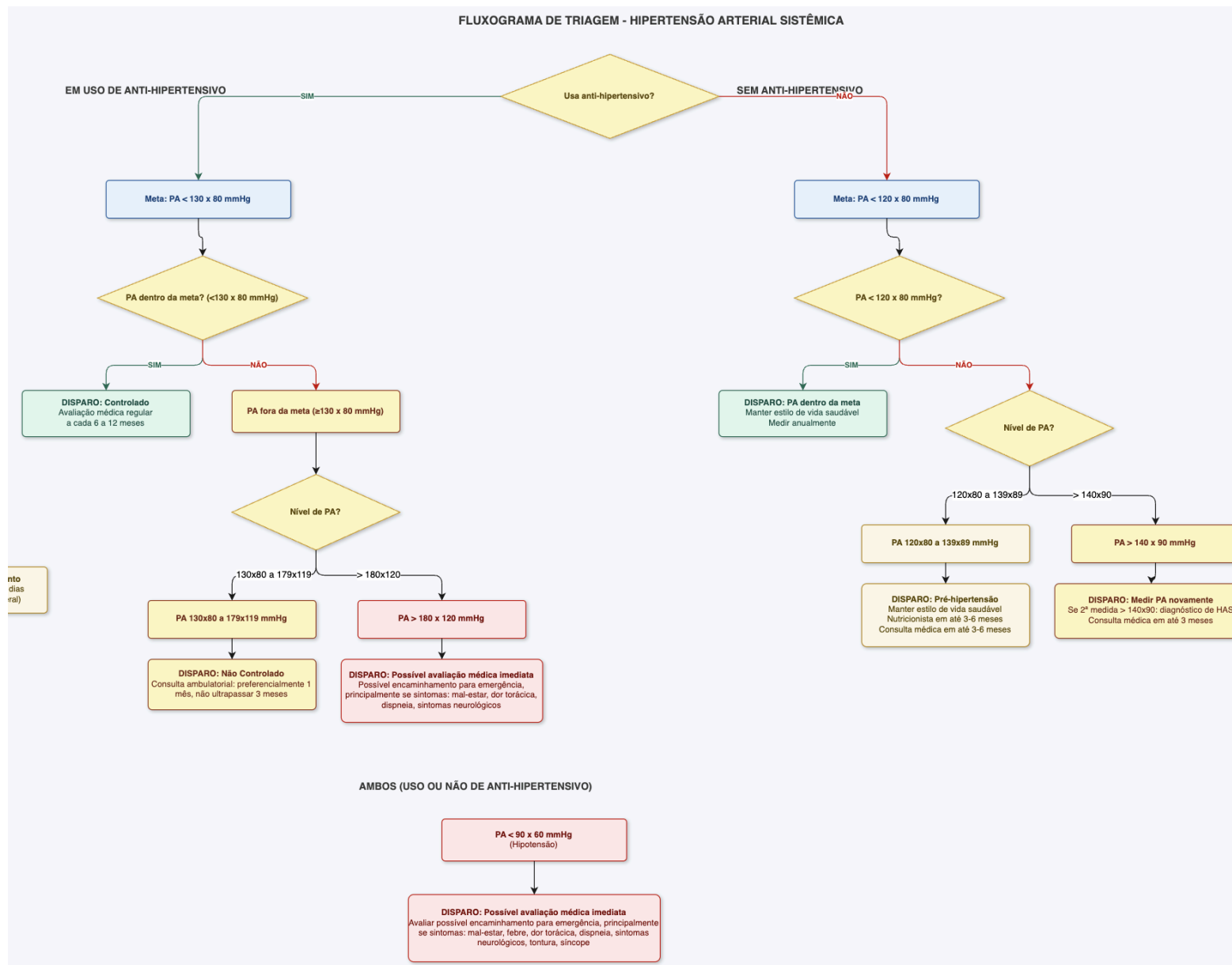
15.3 FLUXOGRAMA CLÍNICO DO CENÁRIO AGROSUS



15.4 FLUXOGRAMA CLÍNICO DO CENÁRIO CARDIOREMOTO

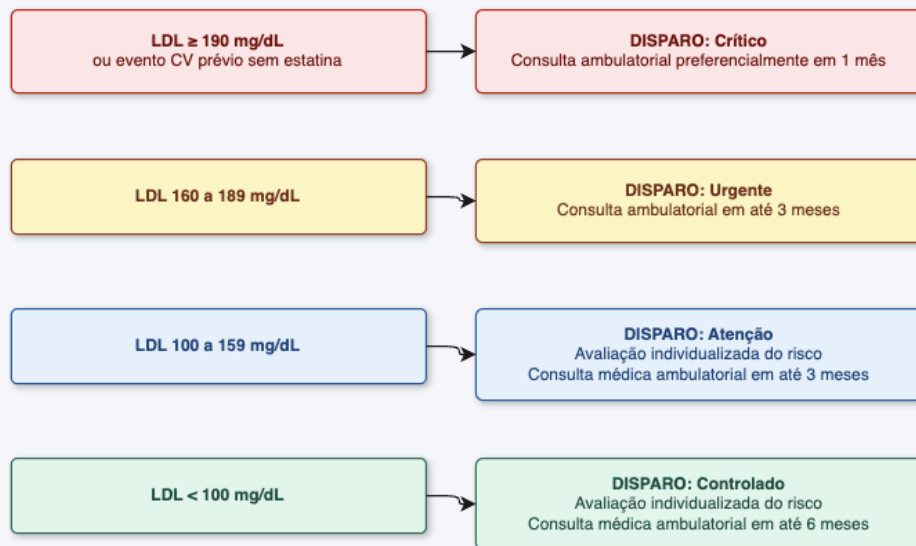
Segue o Fluxo geral do marelA com distinção na triagem, que considera os cenários de diabetes, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, respectivamente, conforme diagramas a seguir:





FLUXOGRAMA DE TRIAGEM - DISLIPIDEMIA

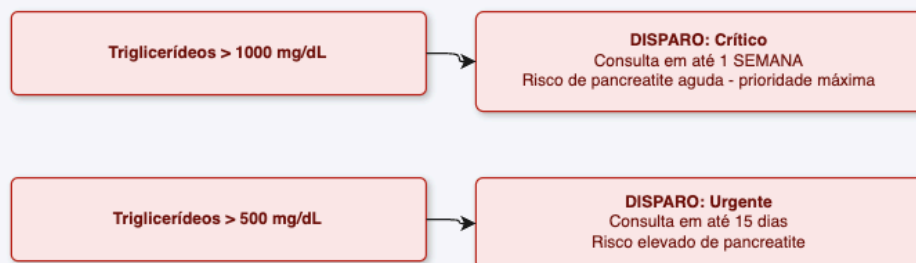
AVALIAÇÃO DO LDL-COLESTEROL



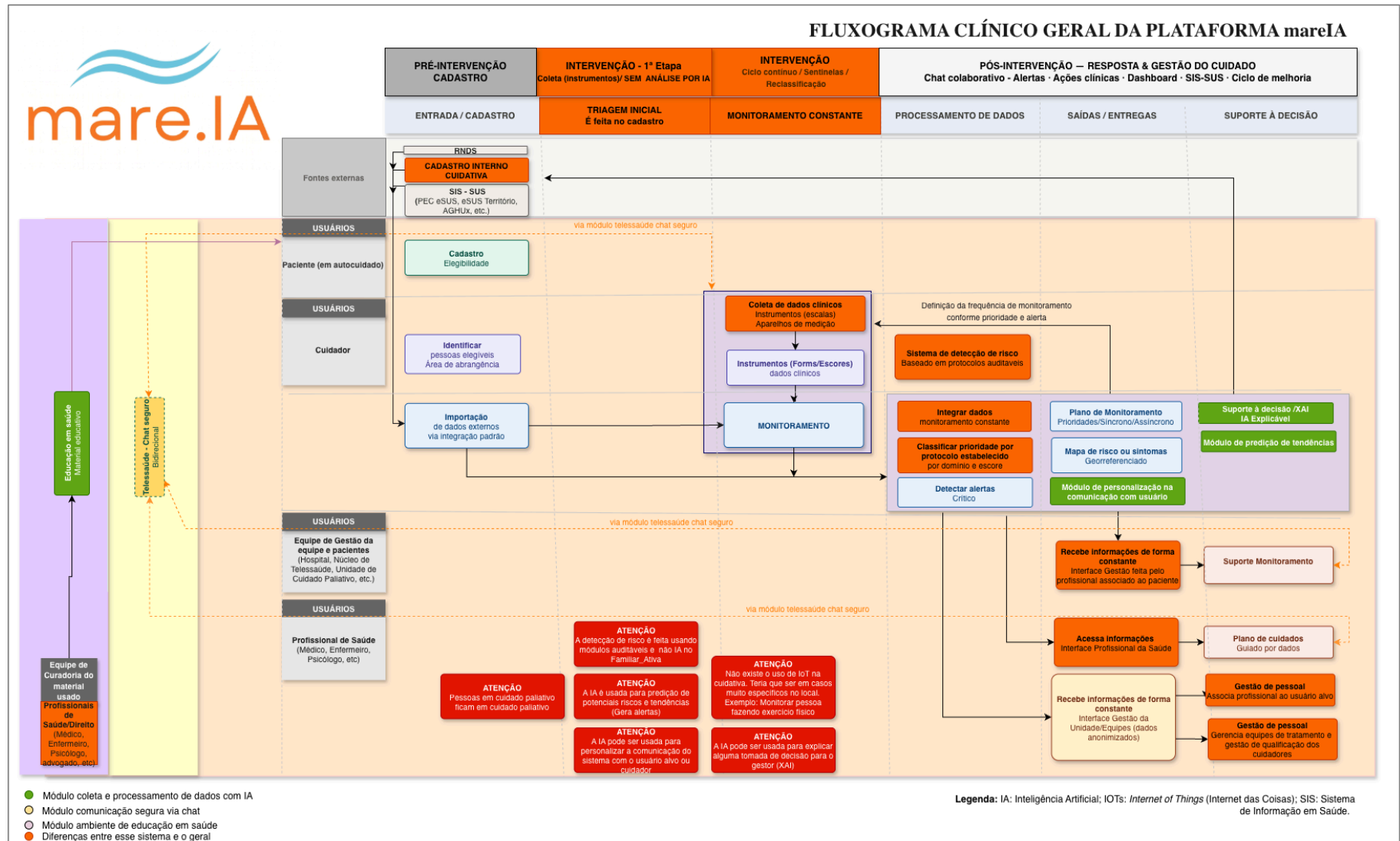
LEGENDA



AVALIAÇÃO DOS TRIGLICERÍDEOS



15.5 FLUXOGRAMA CLÍNICO DO CENÁRIO FAMILIARATIVA



15. 6 Anexos Cenário ATENTO 60+

15.6.1. Ficha de Cadastro Individual da Atenção Primária

CADASTRO INDIVIDUAL		DIGITADO POR:	DATA: / /
		CONFERIDO POR:	FOLHA Nº:

CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*	DATA* / /
----------------------	------	-------	------	-----------

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO		CNS OU CPF DO RESPONSÁVEL FAMILIAR	MICROÁREA*
CNS OU CPF DO CIDADÃO*	CIDADÃO É O RESPONSÁVEL FAMILIAR? ☐ Sim ☐ Não		

NOME COMPLETO:*		DATA DE NASCIMENTO:* / /	SEXO:* ☐ F ☐ M
NOME SOCIAL:		Nº NIS (PIS/PASEP)	
RAÇA/COR:* ☐ Branca ☐ Preta ☐ Parda ☐ Amarela ☐ Indígena		Etnia:**	
NOME COMPLETO DA MÃE:*		Nº NIS (PIS/PASEP)	
☐ Desconhecido			
NOME COMPLETO DO PAI:*		DATA DE NATURALIZAÇÃO: ** / /	
☐ Desconhecido			
NACIONALIDADE:* ☐ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeiro		PAÍS DE NASCIMENTO:**	
PORTARIA DE NATURALIZAÇÃO:**		MUNICÍPIO E UF DE NASCIMENTO:**	
DATA DE ENTRADA NO BRASIL:** / /		TELEFONE CELULAR: ()	
		E-MAIL:	

INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS	
RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O RESPONSÁVEL FAMILIAR ☐ Cônjuge/Companheiro(a) ☐ Filho(a) ☐ Enteadado(a) ☐ Neto(a)/Bisneto(a) ☐ Pai/Mãe ☐ Sogra(a) ☐ Irmão/Irmã ☐ Genro/Nora ☐ Outro parente ☐ Não parente	OCUPAÇÃO
FREQUENTA ESCOLA OU CRECHE?* ☐ Sim ☐ Não QUAL É O CURSO MAIS ELEVADO QUE FREQUENTA OU FREQUENTOU?	
☐ Creche ☐ Pré-escola (exceto CA) ☐ Classe de Alfabetização - CA ☐ Ensino Fundamental 1º a 4ª séries ☐ Ensino Fundamental 5º a 8ª séries ☐ Ensino Fundamental Completo ☐ Ensino Fundamental Especial ☐ Ensino Fundamental EJA - séries iniciais (Supletivo 1º a 4º)	☐ Ensino Fundamental EJA - séries finais (Supletivo 5º a 8º) ☐ Ensino Médio, Médio 2º Ciclo (Científico, Técnico etc.) ☐ Ensino Médio Especial ☐ Ensino Médio EJA (Supletivo) ☐ Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado, Doutorado ☐ Alfabetização para Adultos (Móbral etc.) ☐ Nenhum
SITUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	
☐ Empregador ☐ Assalariado com carteira de trabalho ☐ Assalariado sem carteira de trabalho ☐ Autônomo com previdência social ☐ Autônomo sem previdência social ☐ Aposentado/Pensionista ☐ Desempregado ☐ Não trabalha ☐ Servidor público/militar ☐ Outro	

CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS, COM QUEM FICA? ☐ Adulto Responsável ☐ Outra(s) Criança(s) ☐ Adolescente ☐ Sozinha ☐ Creche ☐ Outro	
FREQUENTA CUIDADOR TRADICIONAL? ☐ Sim ☐ Não	PARTICIPA DE ALGUM GRUPO COMUNITÁRIO? ☐ Sim ☐ Não
POSSUI PLANO DE SAÚDE PRIVADO? ☐ Sim ☐ Não	
É MEMBRO DE POVO OU COMUNIDADE TRADICIONAL OU CAMPO, FLORESTA E ÁGUAS? ☐ Sim ☐ Não	
SE SIM, QUAL?	
DESEJA INFORMAR ORIENTAÇÃO SEXUAL?*	DESEJA INFORMAR IDENTIDADE DE GÊNERO?*
☐ Sim ☐ Não SE SIM, QUAL? ** ☐ Heterossexual ☐ Gay ☐ Lésbica ☐ Bissexual ☐ Assexual ☐ Pansexual ☐ Outro	☐ Sim ☐ Não SE SIM, QUAL? ** ☐ Homem cisgênero ☐ Mulher cisgênero ☐ Homem transgênero ☐ Mulher transgênero ☐ Travesti ☐ Não-Binário ☐ Outro
TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA? * ☐ Sim ☐ Não SE SIM, QUAL (IS)? ☐ Auditiva ☐ Intelectual/Cognitiva ☐ Visual ☐ Física ☐ Outra	

INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS - TRIAGEM PARA RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR (TRIA)	
NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, OS ALIMENTOS ACABARAM ANTES QUE VOCÊ TIVESSE DINHEIRO PARA COMPRAR MAIS COMIDA? ☐ Sim ☐ Não	NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, VOCÊ COMEU APENAS ALGUNS ALIMENTOS QUE AINDA TINHA, PORQUE O DINHEIRO ACABOU? ☐ Sim ☐ Não

SAÍDA DO CIDADÃO DO CADASTRO	
☐ Mudança de território ☐ Óbito	SE ÓBITO, INDIQUE: Data do óbito:** / / Número da D.O.: -

TERMO DE RECUSA DO CADASTRO INDIVIDUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	
Eu, _____, portador(a) do RG nº _____, gozando de plena consciência dos meus atos, recuso este cadastro, mesmo que isso facilite o acompanhamento a minha saúde e de meus familiares. Estou ciente de que essa recusa não implicará o não atendimento na unidade de saúde.	
Assinatura	

QUESTIONÁRIO AUTORREFERIDO DE CONDIÇÕES/SITUAÇÕES DE SAÚDE

CONDIÇÕES/SITUAÇÕES DE SAÚDE GERAIS		SE SIM, QUAL É A MATERNIDADE DE REFERÊNCIA?
ESTÁ GESTANTE? ☐ Sim ☐ Não		
SOBRE SEU PESO, VOCÊ SE CONSIDERA? ☐ Abaixo do Peso ☐ Peso Adequado ☐ Acima do Peso		TEM DOENÇA RESPIRATÓRIA/NO PULMÃO? ☐ Sim ☐ Não SE SIM, INDIQUE QUAL(IS).** ☐ Asma ☐ DPOC/Enfisema ☐ Outra ☐ Não Sabe
ESTÁ FUMANTE? ☐ Sim ☐ Não		
FAZ USO DE ÁLCOOL? ☐ Sim ☐ Não		ESTÁ COM HANSENÍASE? ☐ Sim ☐ Não
FAZ USO DE OUTRAS DROGAS? ☐ Sim ☐ Não		ESTÁ COM TUBERCULOSE? ☐ Sim ☐ Não
TEM HIPERTENSÃO ARTERIAL? ☐ Sim ☐ Não		TEM OU TEVE CÂNCER? ☐ Sim ☐ Não
TEM DIABETES? ☐ Sim ☐ Não		TEVE ALGUMA INTERNAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES? ☐ Sim ☐ Não
TEVE AVC/DERRAME? ☐ Sim ☐ Não		SE SIM, POR QUAL CAUSA? _____
TEVE INFARTO? ☐ Sim ☐ Não		TEVE DIAGNÓSTICO DE ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL POR PROFISSIONAL DE SAÚDE? ☐ Sim ☐ Não
TEM DOENÇA CARDÍACA/DO CORAÇÃO? ☐ Sim ☐ Não		ESTÁ ACAMADO? ☐ Sim ☐ Não
SE SIM, INDIQUE QUAL(IS).** ☐ Insuficiência Cardíaca ☐ Outra ☐ Não Sabe		ESTÁ DOMICILIADO? ☐ Sim ☐ Não
TEM OU TEVE PROBLEMAS NOS RINS? ☐ Sim ☐ Não		USA PLANTAS MEDICINAIS? ☐ Sim ☐ Não
SE SIM, INDIQUE QUAL(IS).** ☐ Insuficiência Renal ☐ Outro ☐ Não Sabe		SE SIM, INDIQUE QUAL(IS). _____
		USA OUTRAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES? ☐ Sim ☐ Não
OUTRAS CONDIÇÕES DE SAÚDE _____		
1 - QUAL? _____ 2 - QUAL? _____ 3 - QUAL? _____		

CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RUA		
ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA?* ☐ Sim ☐ Não		É ACOMPANHADO POR OUTRA INSTITUIÇÃO? ☐ Sim ☐ Não
TEMPO EM SITUAÇÃO DE RUA? ☐ < 6 meses ☐ 6 a 12 meses ☐ 1 a 5 anos ☐ > 5 anos		SE SIM, INDIQUE QUAL(IS). _____
RECEBE ALGUM BENEFÍCIO? ☐ Sim ☐ Não		VISITA ALGUM FAMILIAR COM FREQUÊNCIA? ☐ Sim ☐ Não
POSSUI REFERÊNCIA FAMILIAR? ☐ Sim ☐ Não		SE SIM, QUAL É O GRAU DE PARENTESCO? _____
QUANTAS VEZES SE ALIMENTA AO DIA? ☐ 1 vez ☐ 2 ou 3 vezes ☐ mais de 3 vezes		TEM ACESSO À HIGIENE PESSOAL? ☐ Sim ☐ Não
QUAL A ORIGEM DA ALIMENTAÇÃO? ☐ Restaurante Popular ☐ Doação Restaurante ☐ Outras ☐ Doação Grupo Religioso ☐ Doação de Popular		SE SIM, INDIQUE QUAL(IS).** ☐ Banho ☐ Acesso ao Sanitário ☐ Higiene Bucal ☐ Outras

Legenda: ☐ Opção múltipla de escolha ☐ Opção única de escolha (marcar X na opção desejada)

Microárea: usar 01 a 99 para o número da microárea.

FA: Fora de Área

*Campo obrigatório

**Campo obrigatório condicionado à pergunta anterior

15.6.2 Ficha de Visita Domiciliar e Territorial (ATENÇÃO 60+)

SAÚDE  ATENÇÃO PRIMÁRIA		FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL																		DIGITADO POR: / /		DATA: / /			
CNS DO PROFISSIONAL*		CBO*		CNES*		INE*		DATA:*																FOLHA Nº:	
Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TURNOS*																									
MICROÁREA*																									
TIPO DE IMÓVEL*																									
Nº PRONTUÁRIO																									
CNS ou CPF do Cidadão (para visita periódica ou visita domiciliar para controle vetorial, usar o CNS do responsável familiar)																									
Data de nascimento**																									
Sexo** (F) Feminino (M) Masculino (I) Indeterminado																									
Visita compartilhada com outro profissional																									
Motivo da visita*	Cadastramento/Atualização																								
	Visita periódica																								
	Busca ativa	Consulta																							
		Exame																							
		Vacina																							
		Condições do Bolsa Família																							
	Acompanhamento	Gestante																							
		Puérpera																							
		Recém-nascido																							
		Criança																							
		Pessoa com desnutrição																							
		Pessoa em reabilitação ou com deficiência																							
		Pessoa com hipertensão																							
	Motivo da visita*	Pessoa idosa																							
		Pessoa com diabetes																							
Pessoa com asma																									
Pessoa com DPOC/enfisema																									
Pessoa com câncer																									
Pessoa com outras doenças crônicas																									
Pessoa com hanseníase																									
Pessoa com tuberculose																									
Sintomáticos respiratórios																									
Tabagista																									
Domiciliados/Acamados																									
Condições de vulnerabilidade social																									
Condições do Bolsa Família																									
Saúde mental																									
Usuário de álcool																									
Usuário de outras drogas																									
Controle ambiental/vetorial	Ação educativa																								
	Imóvel com foco																								
	Ação mecânica																								
	Tratamento focal																								
Outros	Egresso de Internação																								
	Convite atividades coletivas/campanha de saúde																								
	Orientação/prevenção																								
	Outros																								
Antropometria	Peso (kg)																								
	Altura (cm)																								
Sinais vitais	Temperatura (°C)																								
	Pressão arterial (mmHg)																								
Glicemia	Glicemia capilar (mg/dL)																								
	Momento da coleta (ver legenda)																								
Defeito*	Visita realizada																								
	Visita recusada																								
	Ausente																								

Legenda: ☐ Opção múltipla de escolha ☐ Opção única de escolha (marcar X na opção desejada)

Microárea: usar FA para Fora de Área ou 00 a 99 para o número da microárea.

Tipo de imóvel: 01 Domicílio, 02 comércio, 03 terreno baldio, 04 Ponto Estratégico (PE: cemitério, barracharia, ferro-velho, depósito de sucata ou materiais de construção, garagem de ônibus ou veículo de grande porte), 05 Escola, 06 Creche, 07 Abrigo, 08 Instituição de longa permanência para idosos, 09 Unidade prisional, 10 Unidade de medida socioeducativa, 11 Delegacia, 12 Estabelecimento religioso, 99 Outros

Campo : campo numérico

Momento da coleta: 0 Jejum, 1 Pós-prandial, 2 Pré-prandial, 3 Não especificado

*Campo obrigatório

**Campos obrigatórios para visitas ao cidadão ou a sua família

15.6.3 Instrumento - Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20

NOME:		IDADE:	SEXO:
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL-20 (IVCF-20) www.ivcf-20.com.br			
Responda às perguntas abaixo com a ajuda de familiares ou acompanhantes. Marque a opção mais apropriada para a sua condição de saúde atual. Todas as respostas devem ser confirmadas por alguém que conviva com o idoso. Nos idosos incapazes de responder, utilizar as respostas do cuidador.			Pontuação (FINAL 40)
IDADE	1. Qual é a sua idade?	() 60 a 74 anos ⁰	
		() 75 a 84 anos ¹	
		() ≥ 85 anos ³	
AUTO PERCEPÇÃO DA SAÚDE	2. Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:	() Excelente, muito boa ou boa ⁰	
		() Regular ou ruim ¹	
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA	AVD Instrumental	3. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? () Sim ⁴ () Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde	
	Respostas positivas valem 4 pontos cada.. Todavia, a pontuação máxima do item é de 4 pontos, mesmo que o idoso tenha respondido sim para todas as questões 3, 4 e 5.	4. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, gastos ou pagar as contas de sua casa? () Sim ⁴ () Não ou não controla o dinheiro por outros motivos que não a saúde 5. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve? () Sim ⁴ () Não ou não faz mais pequenos trabalhos domésticos por outros motivos que não a saúde	Má x. 4 pts
	AVD Básica	6. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho? () Sim ⁶ () Não	
COGNIÇÃO	7. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? () Sim ¹ () Não	8. Este esquecimento está piorando nos últimos meses? () Sim ¹ () Não	
		9. Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? () Sim ² () Não	
HUMOR	10. No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? () Sim ² () Não		
	11. No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas? () Sim ² () Não		
MOBILIDADE	Alcance, preensão e pinça	12. Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? () Sim ¹ () Não	
		13. Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? () Sim ¹ () Não	
	Capacidade aeróbica e /ou muscular	14. Você tem alguma das quatro condições abaixo relacionadas? () Sim ² () Não · Perda de peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano ou 6 kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês () ; · Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 22 kg/m ² () ; · Circunferência da panturrilha a < 31 cm () ; · Tempo gasto no teste de velocidade da marcha (4m) > 5 segundos () .	Má x. 2 pts

	Marcha	15. Você tem dificuldade para caminhar capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? () Sim ² () Não	
		16. Você teve duas ou mais quedas no último ano? () Sim ² () Não	
	Continência esfincteriana	17. Você perde urina ou fezes, sem querer, em algum momento? () Sim ² () Não	
COMUNICAÇÃO	Visão	18. Você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de óculos ou lentes de contato. () Sim ² () Não	
	Audição	19. Você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de aparelhos de audição. () Sim ² () Não	
COMORBIDADES MÚLTIPLAS	Polipatologia	20. Você tem alguma das três condições abaixo relacionadas?	
		· Cinco ou mais doenças crônicas () ;	
	Polifarmácia	· Uso regular de cinco ou mais medicamentos diferentes, todo dia () ; · Internação recente, nos últimos 6 meses () .	
	Internação recente (<6 meses)	() Sim ⁴ () Não	Má x. 4 pts
Score: () 0 a 6 pontos: Idoso com BAIXO risco de vulnerabilidade Clínico-funcional – IDOSO ROBUSTO () 7 a 14 pontos: Idoso com MODERADO risco de vulnerabilidade Clínico-funcional – IDOSO EM RISCO DE FRAGILIZAÇÃO () ≥ 15 pontos: Idoso com ALTO risco de vulnerabilidade clínico-funcional – IDOSO FRÁGIL			

Documento elaborado pela equipe clínica e de pesquisa da Plataforma mareIA

UFPE | UFPB | UFPEl | FATEC-Ferraz de Vasconcelos | — Maio de 2026

Versão 1.0 | Relatório WP1 — 1º Trimestre | Programa RNP Saúde Digital 2025